II.7. El Teorema de Factorización

En cualquier caso, no se puede asegurar que para toda estadística será posible determinar en forma explícita de su función de densidad y que con esta forma será posible realizar el cálculo de la condicional de interés para establecer con certeza si el cociente respectivo depende o no, del parámetro que se estima.

Este problema fue identificado por el propio Fisher así como por otros investigadores de la época. En general, para aplicar la definición de suficiencia, es necesario determinar la condicional de la muestra, dado el valor de la estadística y, para ello, se requiere la función de probabilidad o densidad de la estadística. En ese escenario, puede ocurrir que esa densidad o probabilidad tenga una expresión compleja que dificulte el cálculo de la condicional y, por tanto, la verificación de suficiencia.

Precisamente para facilitar la verificación de suficiencia, R.A.Fisher y J.Neyman probaron un teorema que es extremadamente útil para verificar la suficiencia sin calcular la distribución de la estadística.

II.7. El Teorema de Factorización

Teorema (de Factorización). *Sea $\underline{X}_{(n)}$ una m.a. de una v. a. X, con f.d.p.g. $f_X(x;\ \theta)$ y sea $T(\underline{X}_{(n)})$ una estadística. Entonces $T\left(\underline{X}_{(n)}\right)$ es suficiente para θ si y sólo si la función de densidad conjunta de la muestra admite la siguiente factorización*

$$f_{\underline{X}_{(n)}}\left(\underline{x}_{(n)};\ \theta\right) = g\left(T\left(\underline{x}_{(n)}\right), \theta\right) h\left(\underline{x}_{(n)}\right)$$

donde $g(T\left(\underline{x}_{(n)}\right), \theta)$ y $h\left(\underline{x}_{(n)}\right)$ son funciones no negativas tales que $g(T\left(\underline{x}_{(n)}\right), \theta)$ depende de θ y de la muestra exclusivamente a través de $T\left(\underline{x}_{(n)}\right)$, mientras que $h\left(\underline{x}_{(n)}\right)$ no depende de θ.

Demostración. El teorema establece una caracterización y, por tanto, tiene dos sentidos. Si T es suficiente, entonces se obtiene la factorización y si T satisface la factorización, entonces resulta suficiente. Probaremos los dos sentidos si bien, en la práctica, el sentido más útil es el segundo. Consideraremos, por facilidad, el caso discreto. Cuando las variables son continuas, las sumas en este argumento se reemplazan por integrales.

II.7. El Teorema de Factorización

Iniciaremos con el sentido más sencillo. Sea $T\left(\underline{X}_{(n)}\right)$ una estadística suficiente para θ. Entonces, por definición, la función de probabilidad condicional de la muestra $\underline{X}_{(n)}$, dado $T = t$, no depende de θ. Es decir,

$$P\left(\underline{X}_{(n)} = \underline{x}_{(n)} \mid T\left(\underline{X}_{(n)}\right) = t\right) \; = \; h\left(\underline{x}_{(n)}\right).$$

Por otra parte, si esta condicional no es cero, ocurre que

$$P\left(\underline{X}_{(n)} = \underline{x}_{(n)} \mid T\left(\underline{X}_{(n)}\right) = t\right) \; = \; \frac{P\left(\underline{X}_{(n)} = \underline{x}_{(n)} \; ; \; \theta \right)}{P\left(T\left(\underline{X}_{(n)}\right) = t; \; \theta \right)}.$$

En consecuencia,

$$\frac{P\left(\underline{X}_{(n)} = \underline{x}_{(n)} \; ; \; \theta \right)}{P\left(T\left(\underline{X}_{(n)}\right) = t; \; \theta \right)} \; = \; h\left(\underline{x}_{(n)}\right).$$

II.7. El Teorema de Factorización

Así que despejando,

$$P\left(\underline{X}_{(n)} = \underline{x}_{(n)} \; ; \; \theta \right) \;=\; P\left(T\left(\underline{x}_{(n)}\right) = t; \; \theta \right) h\left(\underline{x}_{(n)}\right).$$

$$= \; g\left(T\left(\underline{x}_{(n)}\right), \theta \right) h\left(\underline{x}_{(n)}\right)$$

con lo que se verifica la factorización.

Ahora, el otro sentido de la demostración. Supongamos que se satisface la factorización. Entonces, para toda muestra $\underline{x}_{(n)}$ en el espacio muestral $\mathcal{X}_{(n)}$, se tiene que

$$P\left(\underline{X}_{(n)} = \underline{x}_{(n)} \; ; \; \theta \right) \;=\; g\left(T\left(\underline{x}_{(n)}\right), \theta \right) h\left(\underline{x}_{(n)}\right).$$

Necesitamos demostrar que la condicional

$$P\left(\underline{X}_{(n)} = \underline{x}_{(n)} \mid T\left(\underline{X}_{(n)}\right) = t \right)$$

no depende de θ.

II.7. El Teorema de Factorización

Recuerde que

$$P\left(\underline{X}_{(n)} = \underline{x}_{(n)} \mid T\left(\underline{X}_{(n)}\right) = t \right) = \begin{cases} 0 & si \quad T\left(\underline{x}_{(n)}\right) \neq t \\ \dfrac{P\left(\underline{X}_{(n)} = \underline{x}_{(n)} \,;\, \theta \right)}{P\left(T\left(\underline{X}_{(n)}\right) = t \,;\, \theta \right)} & si \quad T\left(\underline{x}_{(n)}\right) = t \end{cases}$$

Así que, basta verificar si el cociente

$$\frac{P\left(\underline{X}_{(n)} = \underline{x}_{(n)} \,;\, \theta \right)}{P\left(T\left(\underline{X}_{(n)}\right) = t \,;\, \theta \right)}$$

no depende de θ, cuando se cumple la condición $T\left(\underline{x}_{(n)}\right) = t$. Conocemos la forma del numerador. En cuanto al denominador, sea A_t el conjunto de todas las muestras en el espacio muestral $\mathcal{X}_{(n)}$ tales que $T = t$.

II.7. El Teorema de Factorización

Es decir,

$$A_t \;=\; \left\{\; \underline{x}^*_{(n)} \in \mathcal{X}_{(n)} \;\mid\; T\left(\underline{x}^*_{(n)}\right) = t \;\right\}.$$

Entonces,

$$\begin{aligned} P\left(\, T\left(\underline{X}_{(n)}\right) = t \,;\, \theta \,\right) \;&=\; \Sigma_{\underline{x}^*_{(n)} \in A_t} P\left(\, \underline{X}_{(n)} = \underline{x}^*_{(n)} \,;\, \theta \,\right) \\ &=\; \Sigma_{\underline{x}^*_{(n)} \in A_t}\, g\left(T\left(\underline{x}^*_{(n)}\right), \theta\right) h\left(\underline{x}^*_{(n)}\right) \\ &=\; \Sigma_{\underline{x}^*_{(n)} \in A_t}\, g(\, t, \theta \,)\, h\left(\underline{x}^*_{(n)}\right) \\ &= g(\, t, \theta \,)\, \Sigma_{\underline{x}^*_{(n)} \in A_t}\, h\left(\underline{x}^*_{(n)}\right) \end{aligned}$$

Volvamos al cociente.

II.7. El Teorema de Factorización

Entonces, el cociente está dado por

$$\frac{P\left(\ \underline{X}_{(n)} = \underline{x}_{(n)}\ ;\ \theta\ \right)}{P\left(\ T\left(\underline{X}_{(n)}\right) = t\ ;\ \theta\ \right)} = \frac{g\left(T\left(\underline{x}_{(n)}\right), \theta\right)\ h\left(\underline{x}_{(n)}\right)}{g(\ t, \theta\ )\ \Sigma_{\underline{x}^*_{(n)} \in A_t}\ h\left(\underline{x}^*_{(n)}\right)}$$

recordando que se cumple la condición $T\left(\underline{x}_{(n)}\right) = \ t$, finalmente se tiene que

$$\frac{P\left(\ \underline{X}_{(n)} = \underline{x}_{(n)}\ ;\ \theta\ \right)}{P\left(\ T\left(\underline{X}_{(n)}\right) = t\ ;\ \theta\ \right)} = \frac{g(\ t, \theta\ )\ h\left(\underline{x}_{(n)}\right)}{g(\ t, \theta\ )\ \Sigma_{\underline{x}^*_{(n)} \in A_t}\ h\left(\underline{x}^*_{(n)}\right)}$$

$$= \frac{h\left(\underline{x}_{(n)}\right)}{\Sigma_{\underline{x}^*_{(n)} \in A_t}\ h\left(\underline{x}^*_{(n)}\right)}$$

que no depende de θ. En consecuencia, T es suficiente para θ. $\square$

II.8. De nuevo, ejemplos

De vuelta a los ejemplos, podemos contrastar la simplificación del procedimiento.

***Ejemplo 4 (continuación)**. Sea $\underline{X}_{(n)}$ una m.a. de una v. a. X, con distribución $Bernoulli(\theta)$ donde $\theta \in (0,1)$. Verifique si $T\left(\underline{X}_{(n)}\right) = \Sigma_{i=1}^{n} X_i$ es una estadística suficiente para θ.*

La función de probabilidad conjunta de la muestra está dada por

$$\begin{aligned} P\left(\underline{X}_{(n)} = \underline{x}_{(n)} \,;\, \theta \right) &= \Pi_{i=1}^{n} P\left(X_i = x_i \,;\, \theta \right) \\ &= \Pi_{i=1}^{n} \left\{ \theta^{x_i} \, (1-\theta)^{1-x_i} \right\} \\ &= \theta^{\Sigma x_i} \, (1-\theta)^{n-\Sigma x_i} \\ &= g\left(T\left(\underline{x}_{(n)}\right), \theta\right) h\left(\underline{x}_{(n)}\right) \end{aligned}$$

con $g\left(T\left(\underline{x}_{(n)}\right), \theta\right) = \theta^{\Sigma x_i} \, (1-\theta)^{n-\Sigma x_i}$ y $h\left(\underline{x}_{(n)}\right) = 1$. *Así, $T\left(\underline{X}_{(n)}\right) = \Sigma_{i=1}^{n} X_i$ es suficiente para θ.*

II.8. De nuevo, ejemplos

***Ejemplo 5 (continuación)**. Sea $\underline{X}_{(n)}$ una m.a. de una v. a. X, con distribución $Normal(\,\mu, \sigma^2)$ donde $\sigma^2 > 0$, es la varianza conocida. Verifique si $T(\underline{X}_{(n)}) = \overline{X}$ es una estadística suficiente para μ.*

En este caso, la función de densidad conjunta de la muestra está dada por

$$
\begin{aligned}
f\left(\,\underline{X}_{(n)} = \underline{x}_{(n)}\,;\,\mu\,\right) &= \Pi_{i=1}^{n} f(\,X_i = x_i\,;\,\mu\,) \\
&= \Pi_{i=1}^{n} \left\{(2\pi\sigma^2)^{-1/2}\, exp\left\{-\,\frac{1}{2\sigma^2}\;(x_i-\mu)^2\right\}\right\} \\
&= (2\pi\sigma^2)^{-n/2}\, exp\left\{-\,\frac{1}{2\sigma^2}\;\Sigma_{i=1}^{n}\,(x_i-\mu)^2\right\}.
\end{aligned}
$$

Ahora, si recordamos la identidad

$$\Sigma_{i=1}^{n}\,(x_i-\mu)^2 = \Sigma_{i=1}^{n}\,(x_i-\overline{x})^2 + n(\overline{x}-\mu)^2$$

II.8. De nuevo, ejemplos

se tiene que

$$f\left(\underline{X}_{(n)} = \underline{x}_{(n)} \; ; \; \mu \right) \; = (2\pi\sigma^2)^{-n/2} \, exp\left\{ - \frac{1}{2\sigma^2} \; \Sigma_{i=1}^{n} \, (x_i - \overline{x})^2 \right\} \, exp\left\{ - \frac{n}{2\sigma^2} \, (\overline{x} - \mu)^2 \right\}$$

$$= \; g\left(T\left(\underline{x}_{(n)}\right), \mu\right) \, h\left(\underline{x}_{(n)}\right)$$

con

$$g\left(T\left(\underline{x}_{(n)}\right), \mu\right) = exp\left\{ - \frac{n}{2\sigma^2} \, (\overline{x} - \mu)^2 \right\} \quad \text{y} \quad h\left(\underline{x}_{(n)}\right) = (2\pi\sigma^2)^{-n/2} \, exp\left\{ - \frac{1}{2\sigma^2} \; \Sigma_{i=1}^{n} \, (x_i - \overline{x})^2 \right\}.$$

En conclusión, $T\left(\underline{X}_{(n)}\right) = \overline{X}$ es suficiente para μ.

Consideremos ahora el caso de la varianza, donde la simplificación del trabajo es aún mas evidente.

II.8. De nuevo, ejemplos

***Ejemplo 6 (continuación)**. Sea $\underline{X}_{(n)}$ una m.a. de una v. a. X, con distribución $Normal(\mu, \sigma^2)$ donde $\mu \in \mathbb{R}$, es conocida. Verifique si la estadística $T(\underline{X}_{(n)}) = \Sigma_{i=1}^{n} (x_i - \mu)^2$ es suficiente para σ^2.*

La función de densidad conjunta, como ya vimos, está dada por

$$f\left(\underline{X}_{(n)} = \underline{x}_{(n)}\,; \sigma^2\right) = (2\pi\sigma^2)^{-n/2}\, exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}\ \Sigma_{i=1}^{n} (x_i - \mu)^2\right\}$$

$$= g\left(T\left(\underline{x}_{(n)}\right), \sigma^2\right) h\left(\underline{x}_{(n)}\right)$$

donde

$$g\left(T\left(\underline{x}_{(n)}\right), \sigma^2\right) = (2\pi\sigma^2)^{-n/2}\, exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}\ \Sigma_{i=1}^{n} (x_i - \mu)^2\right\} \text{ y } h\left(\underline{x}_{(n)}\right) = 1.$$

Es inmediato concluir que $\Sigma_{i=1}^{n}(x_i - \mu)^2$ es suficiente para σ^2. La verificación es muy simple y no es necesario recurrir a la distribución *Ji cuadrada.*

II.8. De nuevo, ejemplos

La siguiente tarea ya había sido propuesta, cuando sólo contábamos con la definición de suficiencia. Ahora, abórdela echando mano del teorema de factorización.

Tarea. *Sea $\underline{X}_{(n)}$ una m.a. de una v. a. X, con distribución $Normal(\mu, \sigma^2)$ donde $\mu \in \mathbb{R}$, es conocida. Verifique si el estimador $\hat{\sigma}_1^2 = \frac{1}{n}\Sigma_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2$ es una estadística suficiente para σ^2.*

En el caso de la distribución $Uniforme$, la simplificación del procedimiento también es notable.

Ejemplo 7 (continuación). . *Sea $\underline{X}_{(n)}$ una m.a. de una v. a. X, con distribución $Uniforme(0, \theta)$ con $\theta > 0$. Verifique si la estadística $T(\underline{X}_{(n)}) = X_{(n)}$, el máximo muestral, es suficiente para θ.*

La función de densidad conjunta en este caso, como ya vimos, está dada por

$$f_{\underline{X}_{(n)}}\left(\underline{x}_{(n)}\,;\,\theta\right) = \frac{1}{\theta^n}\,\mathbf{1}_{(0,\theta)}\left(x_{(n)}\right).$$

con $x_{(n)}$, el máximo en la muestra.

II.8. De nuevo, ejemplos

La aplicación del teorema de factorización es inmediata

$$f_{\underline{X}_{(n)}}\left(\underline{x}_{(n)} \; ; \; \theta \right) \;=\; \frac{1}{\theta^n} \, \mathbf{1}_{(0,\theta)}\left(x_{(n)}\right).$$

$$= \; g\left(T\left(\underline{x}_{(n)}\right), \theta\right) h\left(\underline{x}_{(n)}\right)$$

donde

$$g\left(T\left(\underline{x}_{(n)}\right), \theta\right) = \frac{1}{\theta^n} \, \mathbf{1}_{(0,\theta)}\left(x_{(n)}\right) \quad \text{y} \quad h\left(\underline{x}_{(n)}\right) = 1.$$

Una vez mas, la conclusión es inmediata. *El máximo de la muestra es suficiente para* θ. Complemente este ejemplo con la siguiente

Tarea. *Sea* $\underline{X}_{(n)}$ *una m.a. de una v. a.* X*, con distribución* $Uniforme(\,0, \theta)$ *con* $\theta > 0$*. Verifique que el estimador* $\hat{\theta} = 2\,\overline{X}$ ***no*** *es una estadística suficiente para* θ*.*

II.9. Suficiencia conjunta

Aun cuando ya se han considerado, por separado, los casos de cada uno de los dos parámetros del modelo $Normal$, merece la pena examinar el escenario, muy común, en el que simultáneamente son desconocidos ambos parámetros.

Ejemplo 8. *Sea $\underline{X}_{(n)}$ una m.a. de una v. a. X, con distribución $Normal(\mu, \sigma^2)$ donde tanto $\mu \in \mathbb{R}$, como $\sigma^2 > 0$ son desconocidos. Considerando que en este caso $\underline{\theta}^t = (\mu, \sigma^2)$ es el parámetro (de dimensión 2) del modelo, determine una estadística suficiente para $\underline{\theta}$.*

En primer lugar, vale la pena observar que, a esta interrogante, se le podría dar una respuesta trivial. En efecto, de la definición de suficiencia se sigue que la muestra completa $\underline{X}_{(n)}$ siempre es suficiente para el parámetro del modelo, sea éste cual sea. Sin embargo, el inconveniente de esta solución es que la muestra no constituye ningún resumen de la información disponible.

La inferencias eficaces se producen a través de estadísticas, resúmenes que preferentemente son de dimensión fija y menor que el tamaño de muestra. En este caso el parámetro es de dimensión 2 y aunque esto no es una regla, interesa saber si existe una estadística suficiente para $\underline{\theta}$ que también sea de dimensión 2 con independencia del tamaño muestral.

II.9. Suficiencia conjunta

La función de densidad conjunta, como ya vimos, está dada por

$$f\left(\underline{X}_{(n)} = \underline{x}_{(n)} \; ; \; \underline{\theta} \; \right) \; = \; f\left(\underline{X}_{(n)} = \underline{x}_{(n)} \; ; \; \mu, \sigma^2 \right)$$

$$= \; (2\pi\sigma^2)^{-n/2} \, exp\left\{ - \frac{1}{2\sigma^2} \; \Sigma_{i=1}^{n} \, (x_i - \mu)^2 \right\}.$$

Debe observarse que, en este caso, $\Sigma_{i=1}^{n} \, (x_i - \mu)^2$ no es una estadística puesto que depende de μ, parámetro desconocido. A partir de esta observación, es posible ensayar distintas alternativas. Quizá la mas directa, consiste en desarrollar la forma cuadrática:

$$f\left(\underline{X}_{(n)} = \underline{x}_{(n)} \; ; \; \underline{\theta} \right) \; = (2\pi\sigma^2)^{-n/2} \, exp\left\{ - \frac{\Sigma_{i=1}^{n} \, x_i^2}{2\sigma^2} + \frac{\mu \, \Sigma_{i=1}^{n} \, x_i}{\sigma^2} \; - \frac{n \, \mu^2}{2\sigma^2} \right\}.$$

Apliquemos, en esta expresión de la conjunta el teorema de factorización.

II.9. Suficiencia conjunta

Si se define

$$g\left(\underline{T}\left(\underline{X}_{(n)}\right),\underline{\theta}\right) = \ (2\pi\sigma^2)^{-n/2}\, exp\left\{-\ \frac{\Sigma_{i=1}^{n}\, x_i^2}{2\sigma^2} + \frac{\mu\, \Sigma_{i=1}^{n}\, x_i}{\sigma^2}\ - \frac{n\,\mu^2}{2\sigma^2}\right\},$$

tenemos que

$$f\left(\ \underline{X}_{(n)} = \underline{x}_{(n)}\ ;\ \ \underline{\theta}\ \right)\ =\ g\left(\underline{T}\left(\underline{x}_{(n)}\right),\underline{\theta}\right)\, h\left(\underline{x}_{(n)}\right)$$

con $h\left(\underline{x}_{(n)}\right) = 1$. Ahora bien, ¿Quién es $\underline{T}\left(\underline{X}_{(n)}\right)$? Se trata, efectivamente, de una estadística de dimensión 2.

$$\underline{T}^t\left(\underline{X}_{(n)}\right)\ =\ \left(\ \Sigma_{i=1}^{n}\, x_i^2,\, \Sigma_{i=1}^{n}\, x_i\ \right).$$

Así, podemos afirmar que la estadística bivariada $\left(\ \Sigma_{i=1}^{n}\, x_i^2,\, \Sigma_{i=1}^{n}\, x_i\ \right)$ es suficiente para el vector, también bivariado, $(\,\mu,\ \sigma^2)$.

II.9. Suficiencia conjunta

Es importante reconocer que este resultado no implica correspondencia alguna entre las componentes de $\underline{T}$ y $\underline{\theta}$. En otras palabras, no se sigue de este resultado que $\Sigma_{i=1}^{n} x_i^2$ sea suficiente para μ y $\Sigma_{i=1}^{n} x_i$ lo sea para σ^2. De hecho, el orden de las componentes, en ambos casos, es arbitrario. El resultado puede reportarse correctamente, expresando que *$\Sigma_{i=1}^{n} x_i^2$ y $\Sigma_{i=1}^{n} x_i$ son,* ***conjuntamente*** *suficientes para μ y σ^2*.

Es interesante observar que, de acuerdo con los resultados que ya conocemos, si la estadística $\underline{T}$ es suficiente para (μ, σ^2), entonces también lo es cualquier función uno a uno de $\underline{T}$. Pues bien, es muy fácil probar que la siguiente relación es uno a uno:

$$\begin{pmatrix} \Sigma_{i=1}^{n} x_i^2 \\ \Sigma_{i=1}^{n} x_i \end{pmatrix} \leftrightarrow \begin{pmatrix} \overline{x} \\ \Sigma_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})^2 \end{pmatrix}.$$

En consecuencia, se puede concluir que *la media y la varianza muestrales son* ***conjuntamente*** *suficientes para la media y la varianza poblacionales*.